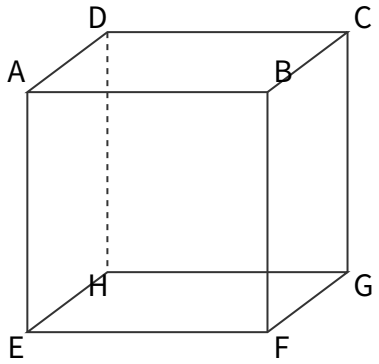
수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 심화 · 문제편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 좌표공간에서 세 점 $A(3,0,0), B(0,4,0), C(0,0,6)$을 지나는 평면 α가 있다. 원점 O에서 평면 α에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 사면체 $OABC$의 부피를 V, 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하자. $\overline{OH}=\dfrac{3V}{S}$가 성립함을 이용하여 $\overline{OH}^2$의 값을 $\dfrac{q}{p}$(p, q는 서로소인 자연수)로 나타낼 때, $p+q$의 값을 구하시오.

[심화] 2 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정육면체 $ABCD\text{-}EFGH$가 있다. 모서리 AE의 중점을 M이라 하자. 세 점 M, F, D를 지나는 평면으로 정육면체를 자를 때 생기는 단면과 모서리 CG가 만나는 점을 P라 할 때, $\overline{CP}$의 값을 구하시오.



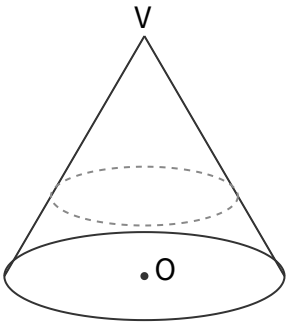
[심화] 3 좌표공간의 점 $P(a,b,c)$가 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 점 P에서 xy평면까지의 거리와 점 P에서 점 $A(0,0,4)$까지의 거리가 서로 같다.

(나) $a^2+b^2=12$

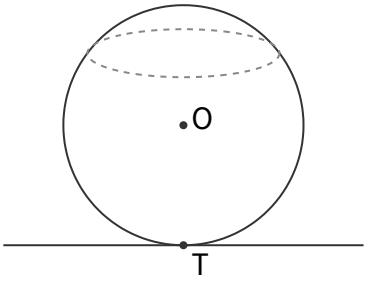
이때 점 P의 z좌표 c의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 밑면의 반지름이 6, 높이가 3인 원뿔이 있다. 이 원뿔의 밑면의 중심을 O, 꼭짓점을 V라 하자. 밑면 위의 점 A에 대하여 모선 VA 위의 점 P가 $\overline{VP} = \frac{2}{3}\overline{VA}$를 만족시킨다. 점 P를 지나고 밑면과 평행한 평면으로 원뿔을 잘랐을 때 생기는 단면인 원의 둘레 위를 점 Q가 움직인다. 선분 OQ의 길이의 최댓값을 L이라 할 때, L^2의 값을 구하시오.



[심화] 5 좌표공간에서 두 평면 $\alpha : 2x - y + 2z = 5$, $\beta : x + 2y - 2z = 1$이 이루는 예각의 크기를 θ라 하자. 또한 직선 ℓ은 두 평면 α, β의 교선이다. 점 $B(2, 1, 3)$에서 직선 ℓ에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\cos^2\theta + \overline{BH}^2$의 값을 구하시오.

[심화] 6 그림과 같이 반지름의 길이가 5인 구 S가 평면 π 위에 놓여 있고, 구와 평면이 만나는 점을 T라 하자. 구 S의 중심 O에서 평면 π에 평행하고 거리가 3인 평면으로 구를 자른 단면을 원 C라 하자. 원 C 위의 한 점 A에서 평면 π에 내린 수선의 발을 A'이라 할 때, 점 A가 원 C 위를 움직임에 따라 선분 TA'의 길이의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.



[심화] 7 좌표공간에서 정사면체 $ABCD$의 세 꼭짓점이 $A(0, 0, 0)$, $B(4, 0, 0)$, $C(2, 2\sqrt{3}, 0)$이고, 꼭짓점 D의 z좌표는 양수이다. 모서리 CD의 중점을 M, 모서리 BD의 중점을 N이라 할 때, 삼각형 AMN의 평면이 밑면 ABC가 놓인 xy평면과 이루는 예각의 크기를 φ라 하자. $\cos^2\varphi$의 값을 구하시오.

[심화] 8 좌표공간에서 점 $P(1, 2, 3)$이 있다. 평면 $z = 0$ 위의 점 Q가 $\overline{PQ} = 6$을 만족시키며 움직인다. 선분 PQ의 중점을 R라 할 때, 점 Q가 움직임에 따라 점 R가 그리는 도형의 길이를 $k\pi$라 하자. k^2의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.